

13. hét - TANANYAG

A háromfázisú aszinkron motor működése

A hét célja

A háromfázisú aszinkron motor felépítésének, működésének, a forgó mágneses tér kialakulásának, a szlip fogalmának és az ipari alkalmazásoknak a megismerése.

Történelmi áttekintés

Ørsted 1820-ban kimutatta az áram mágneses hatását, Faraday 1831-ben felfedezte az elektromágneses indukciót. Galileo Ferraris 1885-ben leírta a forgó mágneses tér elvét, Tesla 1888-ban többfázisú motorokat szabadalmaztatott. Dolivo-Dobrovolszkij fejlesztette ki a korszerű háromfázisú aszinkron motort.

Felépítés

Fő részek: állórész (sztátor), forgórész (rotor), tengely, csapágyak, ventilátor és kapocsdoboz. Az állórész háromfázisú tekercsei hozzák létre a forgó mágneses teret.

A forgó mágneses tér

A három, egymástól 120° -kal eltolt áram folyamatosan körbeforgó mágneses teret hoz létre. Ez áramot indukál a rotor vezetőiben és forgatónyomatékot hoz létre.

A szlip fogalma

A rotor mindig valamivel lassabban forog, mint a forgó mágneses tér. Ezt a különbséget nevezzük szlipnek. Szlip nélkül nem lenne indukció és nem keletkezne nyomaték.

Ipari alkalmazások

Szivattyúk, ventilátorok, kompresszorok, szállítószalagok, CNC gépek és automatizált gyártósorok.

Laborfeladat

Vizsgálj meg egy háromfázisú motor adattábláját! Határozd meg a névleges feszültséget, áramot, teljesítményt, fordulatszámot, $\cos\phi$ értéket és a védettségi fokozatot.

Műhelytitok

A tapasztalt karbantartók a motor hangjából és rezgéséből gyakran már a mérés előtt felismerik a csapágyhibát, a fáziskimaradást vagy a túlterhelést.

Következő hét

Aszinkron motorok indítási módjai: közvetlen indítás (DOL), csillag-háromszög indítás, lágyindító és frekvenciaváltós indítás.